Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Tecnología Aplicada a la Ayuda a la Discapacidad

Asignatura Transversal

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

1er Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Tecnología Aplicada a la Ayuda a la Discapacidad**
Código:	**100086**
Titulación en la que se imparte:	
Departamento y Área de Conocimiento:	**Electrónica / Tecnología Electrónica**
Carácter:	**Transversal**
Créditos ECTS:	**6**
Curso y cuatrimestre:	**1er cuatrimestre**
Profesorado:	**José L. Martín Sánchez (coordinador), Sira E. Palazuelos Cagigas, Almudena López Dorado.**
Horario de Tutoría:	**Se concertará con el profesorado por email.**
Idioma en el que se imparte:	**Español**

1. PRESENTACIÓN

El objetivo de esta asignatura es introducir al estudiantado en el campo de las tecnologías de apoyo a la vida independiente de las personas con necesidades especiales (personas con discapacidad, personas mayores, etc.), mostrándole cómo la tecnología disponible en la actualidad puede contribuir a reducir las limitaciones asociadas a la discapacidad, favoreciendo una mayor integración social, autonomía personal y, en consecuencia, una mejora de la calidad de vida.

La asignatura toma como eje metodológico el estudio y la resolución de un caso práctico relacionado con las necesidades tecnológicas de personas con discapacidad. Este enfoque permite al estudiantado aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones concretas, desarrollando competencias de análisis, diseño y evaluación de soluciones accesibles. Dependiendo de las posibilidades de colaboración con entidades del ámbito de la discapacidad (centros ocupacionales, asociaciones de familias, residencias, servicios universitarios de atención a la diversidad, etc.), el caso práctico podrá articularse como un proyecto de Aprendizaje-Servicio (ApS), en el que el estudiantado contribuya con una solución tecnológica a dichas entidades.

A lo largo de la asignatura, el estudiantado trabajará con un catálogo representativo de productos de apoyo para personas con discapacidades físicas, intelectuales y sensoriales, analizando para cada uno su función, características principales y perfil de usuario. Asimismo, se abordarán contenidos relacionados con la accesibilidad digital y la usabilidad (WCAG 2.2), el diseño centrado en el usuario y la accesibilidad cognitiva. Todo ello permitirá analizar y comparar distintas ayudas técnicas, así como evaluar su idoneidad para diferentes perfiles de usuario en función del tipo y grado de discapacidad. Además, se fomentará la búsqueda, análisis y propuesta de nuevas soluciones tecnológicas.

2. COURSE SUMMARY

The aim of this course is to introduce students to the field of assistive technologies for independent living for people with special needs (such as people with disabilities, older adults, etc.), showing how currently available technology can help reduce the limitations associated with disability, thus promoting greater social inclusion, personal autonomy, and, consequently, an improved quality of life.

The course is structured around the study and resolution of a practical case related to the technological needs of people with disabilities. This approach enables students to apply the knowledge acquired to real-world situations, developing skills in the analysis, design, and evaluation of accessible solutions. Depending on the opportunities for collaboration with organizations in the disability sector (such as occupational centers, family associations, residential facilities, university support services for diversity, etc.), the practical case may be implemented as a Service-Learning (SL) project, in which students contribute a technological solution to these organizations.

Throughout the course, students will work with a representative catalogue of assistive products for people with physical, intellectual, and sensory disabilities, analyzing for each product its function, main characteristics, and target user profile. In addition, topics related to digital accessibility and usability (WCAG 2.2), user-centered design, and cognitive accessibility will be addressed. This will allow students to analyze and compare different assistive solutions, as well as to evaluate their suitability for different user profiles depending on the type and degree of disability. Furthermore, students will be encouraged to explore, analyze, and propose new technological solutions.

3. COMPETENCIAS

COMPETENCIAS GENÉRICAS

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias transversales definidas por la Unidad Técnica de Calidad (UTC) de la UAH:

TRU1: Capacidad de análisis y síntesis.
TRU2: Capacidad de expresión oral y escrita (lengua nativa).
TRU3: Capacidad para buscar información proveniente de fuentes diversas.
TRU4: Capacidad de aprendizaje autónomo.
TRU5: Capacidad para trabajar autónomamente y en equipo.

COMPETENCIAS GENERALES

CG1. Conocer y saber aplicar la reglamentación legal existente.
CG2. Analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
CG3. Conocer los recursos disponibles para el acceso a la información y emplearlos con eficacia.
CG4. Utilizar todo tipo de aplicaciones informáticas y recursos electrónicos eficazmente.
CG5. Transmitir las ideas propias con claridad, tanto en entornos profesionales como en otro tipo de contextos.
CG6. Planificar y desarrollar una investigación en un determinado campo de estudio, de acuerdo con los requisitos académicos y científicos que le sean propios.
CG7. Contribuir al desarrollo de los derechos humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre hombres y mujeres, el respeto al medio ambiente, la accesibilidad universal y la cultura de la paz.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al terminar con éxito esta asignatura, cada estudiante será capaz de:

RA1. Identificar y describir los distintos tipos de discapacidad y su influencia en la vida diaria de las personas.
RA2. Describir las tecnologías empleadas en los productos de apoyo a las personas con discapacidad y personas mayores.
RA3. Evaluar distintos productos de apoyo para seleccionar los adecuados para cada persona dependiendo de su tipo y grado de discapacidad.
RA4. Aplicar de distintas maneras la tecnología destinada a reducir las consecuencias negativas de las discapacidades, permitiendo a las personas afectadas un grado mayor de integración en la sociedad y una mejor calidad de vida.
RA5. Diseñar y desarrollar una solución tecnológica accesible que dé respuesta a una necesidad de personas con discapacidad, aplicando principios de diseño centrado en el usuario y accesibilidad universal.

4. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Presentación e introducción a la asignatura.	0,3 ECTS
Tema 0: El caso práctico como eje metodológico. Introducción a la asignatura. El papel de la tecnología en la inclusión social.	0,3 ECTS
Tema 1: Dependencia, sociedad y modelos de discapacidad. Definiciones y clasificación de discapacidades. Modelo médico, modelo social y modelo biopsicosocial (OMS-CIF). Tipos de barreras: arquitectónicas, sensoriales, cognitivas y comunicativas. Factores socioeconómicos. Organismos normativos y asociaciones de apoyo a la discapacidad.	0,4 ECTS
Tema 2: Tecnología aplicada a la ayuda a personas con discapacidades sensoriales. Discapacidad visual: lectores de pantalla, braille digital, apps móviles de asistencia (OCR, reconocimiento de objetos), dispositivos hápticos. Discapacidad auditiva: lengua de signos, subtitulación en tiempo real, sistemas de aviso visual/háptico, transcripción automática de voz. Sistemas de sustitución sensorial.	1,0 ECTS
Tema 3: Tecnología aplicada a la ayuda a personas con discapacidades intelectuales y cognitivas. Problemas que plantean las discapacidades intelectuales. Sistemas electrónicos de entrenamiento cognitivo. Sistemas de apoyo cognitivo (desorientación espacial/temporal, alarmas, citas, formación, integración laboral). Lectura fácil y diseño claro. Reducción de carga cognitiva y accesibilidad emocional.	1,0 ECTS
Tema 4: Tecnología aplicada a la ayuda a personas con discapacidades físicas. Barreras arquitectónicas y adaptaciones en la vivienda. Ayudas técnicas a la movilidad. Sillas de ruedas motorizadas y adaptadas. Control del entorno. Vehículos adaptados. Prótesis biónicas. Robótica para rehabilitación. Dispositivos de acceso alternativo: pulsadores,	1,0 ECTS

conmutadores, interfaces adaptadas. Interfaces hombre-máquina (reconocimiento de habla, visión artificial, EEG).	
Tema 5: Tecnología aplicada a la ayuda a la comunicación. Fundamentos de la Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA).. Comunicadores específicos y basados en plataformas estándar.	0,6 ECTS
Tema 6: Accesibilidad digital, usabilidad e interacción persona-tecnología. Interacción persona-tecnología: definición, modelos y aplicaciones. Principios de diseño centrado en el usuario (DCU) y diseño universal. WCAG 2.2: principios y niveles (A, AA, AAA). Herramientas de validación automática (WAVE, Lighthouse). Ergonomía cognitiva y principios de usabilidad.	0,6 ECTS
Tema 7: Legislación, marco normativo y derechos en accesibilidad. Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, Directiva Europea de Accesibilidad (2019/882), Convención ONU, normativa EN 301 549, y el marco ético-jurídico del derecho a la autonomía.	0,4 ECTS
Evaluación (presentación del Caso Práctico)	0,4 ECTS

5. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.- ACTIVIDADES FORMATIVAS

5.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	42 h + 3 h (evaluación)
Número de horas del trabajo propio de la/el estudiante:	105 horas
Total horas	150

5.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

El eje metodológico de esta asignatura es el estudio y la resolución de un caso práctico. El estudiantado, organizado en equipos, abordará a lo largo del cuatrimestre una necesidad tecnológica concreta de una persona o colectivo con discapacidad, aplicando los conocimientos adquiridos al análisis, diseño y prototipado de una solución accesible. Cuando sea posible establecer convenios o acuerdos de colaboración con entidades del ámbito social (centros ocupacionales, asociaciones, residencias, servicios universitarios de atención a la diversidad, etc.), el caso práctico se articulará como un proyecto de Aprendizaje-Servicio (ApS).

- Clases teóricas, magistrales/expositivas.
- Participación en debates/foros, incluyendo debates sobre retos éticos en tecnología e inclusión y realización de otras actividades evaluables.
- Realización del caso práctico: análisis de necesidades, diseño de solución, prototipado y presentación pública de resultados, con posible colaboración con entidades del ámbito de la discapacidad en modalidad ApS.
- Tutorías por equipos para el seguimiento del caso práctico.
- Adicionalmente se podrá proponer otras actividades como asistencia a conferencias, reuniones o discusiones científicas relacionadas con la materia.

A lo largo del curso se propondrán actividades y tareas, con el objetivo de consolidar los conceptos adquiridos.

Durante todo el proceso de aprendizaje en la asignatura, el/la estudiante deberá hacer uso de distintas fuentes y recursos bibliográficos o electrónicos.

El profesorado de esta asignatura proporcionará materiales propios elaborados específicamente para ella de manera que las/los estudiantes puedan cumplir con los objetivos de la asignatura y alcanzar las competencias previstas.

Finalmente, todo el desarrollo de la asignatura se detallará pormenorizadamente en su página web. En dicha página estarán disponibles todos los materiales y toda aquella información que el profesorado considere oportuna para el correcto proceso de enseñanza-aprendizaje.

6. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación

6.1. Criterios de evaluación

El objetivo del proceso de evaluación es analizar qué competencias ha adquirido cada estudiante y en qué grado. Se plantean las pruebas y procedimientos detallados más adelante con el fin de extraer y valorar los criterios de evaluación que se exponen a continuación:

CE1. La/el estudiante conoce y sabe aplicar la reglamentación legal existente relativa al tema de la discapacidad.
CE2. La/el estudiante es capaz de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
CE3. La/el estudiante conoce los recursos disponibles para el acceso a la información y puede emplearlos con eficacia utilizando todo tipo de aplicaciones informáticas y recursos electrónicos.
CE4. La/el estudiante es capaz de transmitir las ideas propias con claridad, tanto en entornos profesionales como en otro tipo de contextos, y planificar y desarrollar una investigación en un determinado campo de estudio, de acuerdo con los requisitos académicos y científicos que le sean propios.
CE5. La/el estudiante contribuye al desarrollo de los derechos humanos y la accesibilidad universal.
CE6. La/el estudiante conoce los distintos tipos de discapacidad y su influencia en la vida diaria de las personas.
CE7. La/el estudiante conoce las tecnologías empleadas en los productos de apoyo a las personas con discapacidad y personas mayores y es capaz de evaluar distintos productos de apoyo para seleccionar los adecuados para cada persona dependiendo de su tipo y grado de discapacidad, aplicando de distintas maneras la tecnología destinada a reducir las consecuencias negativas de las discapacidades, permitiendo a las personas afectadas un grado mayor de integración en la sociedad y una mejor calidad de vida.
CE8. La/el estudiante es capaz de diseñar y desarrollar una solución tecnológica accesible y funcional que responda a una necesidad de personas con discapacidad, aplicando principios de diseño centrado en el usuario, accesibilidad digital y cognitiva.

6.2. Instrumentos de evaluación

En la evaluación de la asignatura se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:

- Participación en foros, debates y actividades evaluables de la asignatura (FAs).
- Caso Práctico (CP): Resolución de un caso práctico en el que se tendrá que aplicar aspectos concretos del temario. La evaluación del caso práctico no se basará en una única prueba, sino que considerará de forma independiente distintos criterios, tales como el análisis del contexto y de la necesidad detectada, el diseño y adecuación de la solución propuesta, el desarrollo técnico y las pruebas de validación realizadas, así como la memoria del proyecto y la presentación pública final. También se valorará la evaluación del impacto social de la solución y la realización de una reflexión ética. En la modalidad ApS, el caso práctico se realiza en colaboración con una entidad social.

6.3. Procedimientos y criterios de calificación

Preferentemente se ofrecerá al estudiantado un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza/aprendizaje.

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumnado un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la NEA según lo indicado en su Artículo 10, los/las estudiantes tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de los/las estudiantes que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo con el modelo de evaluación continua. Cada estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

6.3.1. Convocatoria ordinaria:

a) Según el modelo de evaluación continua.

Competencia	Resultado Aprendiz.	Criterio de Evaluación	Instrum. Evaluac.	Peso en la calificación
TRU2, CG2, CG5, CG7	RA1, RA3	CE2, CE4, CE5, CE6	FAs	30%
TRU1-5, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6	RA1 – RA5	CE1, CE2, CE3, CE4, CE7, CE8	Caso Práctico (CP)	70%

Se considerará que los/las estudiantes han superado la asignatura (demostrando la adquisición de las competencias) siguiendo la evaluación continua si se cumplen los siguientes requisitos:

- Han realizado aportaciones relevantes en todos los foros/actividades evaluables de la asignatura, obteniendo una calificación media igual o superior al 40% de la nota máxima obtenible.
- Han completado y entregado el Caso Práctico, resolviéndolo satisfactoriamente según los criterios de evaluación anteriormente expuestos, obteniendo una calificación igual o superior al 40% de la nota máxima obtenible. De acuerdo con la

Normativa Reguladora de los Procesos de Evaluación de los Aprendizajes de la Universidad de Alcalá, el plagio, entendido como la copia de textos sin citar su procedencia y dándolos como de elaboración propia, conllevará automáticamente la calificación de suspenso en la asignatura en la que se hubiera detectado.

- La calificación final, obtenida como suma ponderada de la calificación de todas las pruebas de evaluación continua definidas, es igual o superior a 5 sobre 10.

A la/el estudiante que no haya demostrado la adquisición de las competencias relacionadas con la resolución del caso práctico o los foros/actividades evaluables, se le ofrecerá la opción de recuperar la parte no superada mediante entregas o actividades adicionales dentro de la misma convocatoria, que serán publicadas en la plataforma virtual en su momento.

Por otro lado, el/la estudiante que siga el modelo de evaluación continua se considerará no presentado en la convocatoria ordinaria cuando no entregue el caso práctico (CP).

b) Según el modelo de evaluación final.

Competencia	Resultado Aprendiz.	Criterio de Evaluación	Instrum. Evaluac.	Peso en la calificación
TRU2, CG2, CG5, CG7	RA1, RA3	CE2, CE4, CE5, CE6	FAs	30%
TRU1-5, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6	RA1 – RA5	CE1, CE2, CE3, CE4, CE7, CE8	Caso Práctico (CP)	70%

Se considerará que los/las estudiantes han superado la asignatura (demostrando la adquisición de las competencias) siguiendo la evaluación final si cumplen los mismos requisitos explicados para la modalidad de evaluación continua.

La/el estudiante se considerará no presentado en esta convocatoria cuando no entregue el caso práctico (CP).

6.3.2. Convocatoria extraordinaria:

Finalmente, los/las estudiantes que no superen la asignatura en la convocatoria ordinaria dispondrán para superarla de la convocatoria extraordinaria, que obedecerá al mismo esquema que la evaluación final.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

7. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía Básica

Actualmente no existe ninguna bibliografía que cubra por completo los objetivos del temario. Por esta razón, la asignatura se apoya en materiales elaborados por el profesorado de la asignatura, procedentes de diversas fuentes, que se pondrán a disposición del estudiantado en la página web de la asignatura.

Bibliografía Complementaria (optativa)

A continuación, se propone bibliografía recomendada para los distintos temas de la asignatura. El último acceso de todos los enlaces ha sido en marzo de 2026:

- Catálogo de Productos de Apoyo. CEAPAT. https://ceapat.imserso.es/catalogo-productos-apoyo
- Catálogo Comercial Tiflotécnico del CTI. ONCE. https://cti.once.es/catalogo-comercial
- Norma UNE-EN 301549:2020. "Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC". https://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/une-en-301549-2020.pdf 2020
- W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. https://www.w3.org/TR/WCAG22/ 2023
- Plataforma para el impulso de la accesibilidad universal. https://accessibilitas.es/
- Asociación de Lectura Fácil. https://www.lecturafacil.net/es/
- Viviendas accesibles: adaptación centrada en las personas. Ejemplos prácticos. CEAPAT. https://imserso.es/documents/20123/0/viviendas_accesibles_ejemplos_practicos/7e5e4914-c8a5-ff2c-90eb-aa36db98dc94 2025
- AlfaSAAC. https://alfasaac.com/
- "35 cuestiones sobre Comunicación Aumentativa – Alternativa". Clara I. Delgado Santos. Ángela Vigara Cerrato. 2021. https://ceapat.imserso.es/documents/20123/758147/35cuestiones_ceapat.pdf
- Productos de apoyo para la comunicación en el servicio de teleasistencia. CEAPAT. https://ceapat.imserso.es/documents/20123/758147/proapoyoteleasistencia2021.pdf 2021.
- Cuaderno de apoyo a la comunicación con el paciente". CEAPAT. 2013. http://www.autismoandalucia.org/wp-content/uploads/2018/02/CEAPAT-cuadernohospital.pdf
- Productos de apoyo para personas con baja visión. CEAPAT. https://ceapat.imserso.es/documents/20123/758147/prod_bajavision_blanco_negro.pdf 2021
- Accesibilidad Cognitiva en el transporte. https://ceapat.imserso.es/documents/20123/758147/guiaaccesibletransporte.pdf
- Domótica y accesibilidad. Tecnologías disponibles en función de la caracterización de la persona usuaria. https://ceapat.imserso.es/documents/20123/758147/domotica_accesibilidad.pdf 2023.
- "Guía de Aprendizaje-Servicio en la universidad". Fundación Zerbikas. https://www.zerbikas.es/
- Ciudades inclusivas: Entornos Amigables con el Autismo. https://autismo.org.es/wp-content/uploads/2024/04/2024_GuiaCiudadesInclusivas_Rumbo_AutismoEspana.pdf 2024.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.